TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2026

1. **TÊN ĐỀ TÀI:** Máy bay không người lái tự động theo dõi con người bằng trí tuệ nhân tạo	**2. MÃ SỐ** SV2026-474
3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU	**4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU**

Tự nhiên	Xã hội nhân văn	Giáo dục	Kỹ thuật	Nông Lâm-Ngư	Y dược	Môi trường	Cơ bản	Ứng dụng	Triển khai
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

5. **THỜI GIAN THỰC HIỆN:** 12 tháng

6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

Khoa: Đào tạo tiên tiến — Bộ môn trực thuộc: Công nghệ kỹ thuật máy tính

7. SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Họ và tên: Huỳnh Lê Thành Nhân — Mã số SV: 24119068
Điện thoại: 093795656 — E-mail: 24119068@student.hcmute.edu.vn

8. **GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

Họ và tên GVHD: PGS.TS Lê Mỹ Hà
Email: halm@hcmute.edu.vn

9. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (NẾU CÓ)

Họ và tên	MSSV	Khoa	Điện thoại, email	Ký tên
Trịnh Trần Quốc Bảo	24119016	Đào tạo tiên tiến	0962924006 24119016@student.hcmute.edu.vn	

10. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

10.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài:

- Trong nước: Trong nước**:** trong những năm gần đây, một số trường đại học và viện nghiên cứu tại Việt Nam như Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã triển khai nhiều đề tài liên quan đến điều khiển máy bay không người lái tự hành và xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này mới chỉ tập trung vào những ứng dụng cơ bản như phát hiện vật cản, xác định vị trí bằng hệ thống định vị toàn cầu hoặc điều khiển ổn định khi bay. Các hướng nghiên cứu về máy bay không người lái có khả năng tự động đi theo con người bằng trí tuệ nhân tạo hiện vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, chủ yếu sử dụng các phương pháp nhận dạng hình ảnh truyền thống. Việc ứng dụng các mô hình học sâu vào điều khiển bay theo thời gian thực vẫn còn hạn chế do yêu cầu cao về khả năng tính toán và độ ổn định của hệ thống.
- Ngoài nước: Ngoài nước**:** trên thế giới, các nghiên cứu quốc tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc ứng dụng thị giác máy tính và học sâu cho hệ thống máy bay không người lái tự hành. Các công trình gần đây đã chứng minh rằng việc kết hợp giữa nhận dạng đối tượng và theo dõi mục tiêu bằng mô hình học sâu giúp máy bay không người lái có thể bám theo con người một cách chính xác và ổn định trong thời gian thực [1][2].
  Một số nghiên cứu tại các trường đại học lớn như Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Stanford và Đại học ETH Zurich đã phát triển hệ thống máy bay không người lái có khả năng phát hiện, theo dõi và duy trì khoảng cách an toàn với người di chuyển [3].
  Ngoài ra, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như DJI đã thương mại hóa tính năng theo dõi người dùng tự động bằng trí tuệ nhân tạo, điển hình là công nghệ ActiveTrack, cho phép máy bay không người lái nhận dạng và bám theo người sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau [4].
  Những kết quả nghiên cứu này cho thấy hướng phát triển máy bay không người lái bám theo người bằng trí tuệ nhân tạo có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong các lĩnh vực như quay phim, giám sát, cứu hộ và an ninh, tuy nhiên vẫn cần tối ưu hơn về mô hình và phần cứng để đáp ứng yêu cầu về tốc độ xử lý và tiết kiệm năng lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] L. Zheng, Y. Lin, and W. Chen, *Vision-Based Human Tracking for Autonomous UAVs Using Deep Learning*, *IEEE Access*, vol. 10, pp. 65431–65440, 2022.

[2] J. Mao, X. Zhao, and Y. Liu, *Human-Following Drone System Based on Real-Time Object Detection and Tracking*, *Sensors*, vol. 21, no. 5, pp. 1–14, 2021.

[3] S.-Y. Yang, H.-Y. Cheng, and C.-C. Yu, *Real-Time Object Detection and Tracking for Unmanned Aerial Vehicles Based on Convolutional Neural Networks*, *Electronics*, vol. 12, no. 24, p. 4928, 2023.

[4] K. Kang, et al., *A Human-Following Drone Providing Gesture Recognition*, *Springer*, 2025.

10.2. Danh mục các công trình liên quan: (Liệt kê các công trình do chủ nhiệm đề tài đã công bố có liên quan đến đề tài này: Tên tác giả; Tên bài báo, tên ấn phẩm; Các yếu tố về xuất bản khác)

11. TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh máy bay không người lái ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giám sát, cứu hộ, quay phim, và giao hàng, khả năng nhận dạng và đi theo người tự động giúp tăng tính linh hoạt, an toàn và tiện ích. Việc nghiên cứu đề tài này có ý nghĩa trong việc tự động hóa hệ thống bay, tăng khả năng tương tác giữa con người và máy bay không người lái.

12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng mô hình máy bay không người lái có khả năng phát hiện và nhận dạng con người theo thời gian thực bằng trí tuệ nhân tạo.
- Thiết kế thuật toán theo dõi chuyển động để máy bay không người lái duy trì khoảng cách và hướng bay phù hợp với người được theo.
- Tích hợp hệ thống máy ảnh – xử lý ảnh – điều khiển bay tự động thành một hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

13. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Cách tiếp cận: Ứng dụng học sâu và thị giác máy tính để nhận dạng người, kết hợp điều khiển tự động để di chuyển máy bay không người lái theo mục tiêu.
- Phương pháp nghiên cứu: Thu thập và huấn luyện mô hình nhận dạng người và thiết kế thuật toán theo dõi và điều khiển vị trí máy bay không người lái dựa trên thông tin hình ảnh.
- Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong môi trường không gian hẹp, tầm nhìn rõ, mục tiêu duy nhất là con người di chuyển với tốc độ trung bình. Không xét đến nhiều đối tượng hoặc điều kiện môi trường phức tạp ví dụ: ánh sáng mạnh, gió lớn, che khuất.

14. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu	Sản phẩm phải đạt	Thời gian (số tháng)	Người thực hiện
1	Nghiên cứu tổng quan và thu thập dữ liệu huấn luyện: tìm hiểu các mô hình phát hiện người, thu thập và xử lý tập dữ liệu ảnh người ở nhiều góc độ.	Báo cáo tổng quan và bộ dữ liệu huấn luyện chuẩn hóa.	2	Trịnh Trần Quốc Bảo

2	Huấn luyện và đánh giá mô hình nhận dạng người: huấn luyện mô hình phát hiện người theo thời gian thực, đánh giá độ chính xác và tốc độ khung hình.	Mô hình trí tuệ nhân tạo nhận dạng người đạt độ chính xác ≥70%.	2	Huỳnh Lê Thành Nhân
3	Thiết kế hệ thống điều khiển máy bay không người lái tự động đi theo người: lập trình thuật toán theo dõi vị trí và điều khiển máy bay không người lái duy trì khoảng cách ổn định.	Hệ thống điều khiển máy bay không người lái hoạt động ổn định.	3	Trịnh Trần Quốc Bảo
4	Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống: kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo, máy ảnh và bộ điều khiển máy bay không người lái; chạy thử nghiệm trong môi trường thực tế.	Máy bay không người lái hoàn chỉnh có khả năng nhận dạng và đi theo người tự động.	3	Huỳnh Lê Thành Nhân
5	Viết báo cáo tổng kết	Báo cáo tổng kết	2	Trịnh Trần Quốc Bảo

15. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

Loại sản phẩm:

Mẫu ☐	Vật liệu ☐	Thiết bị máy móc ☐	Dây chuyền công nghệ ☐
Giống cây trồng ☐	Giống gia súc ☐	Qui trình công nghệ ☐	Phương pháp ☐
Tiêu chuẩn ☐	Qui phạm ☐	Sơ đồ ☐	Báo cáo phân tích ☒
Tài liệu dự báo ☐	Đề án ☐	Luận chứng kinh tế ☐	Chương trình máy tính ☒
Bản kiến nghị ☐	Sản phẩm khác:		

Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu khoa học
1	Chương trình máy tính cho máy bay không người lái tự động theo dõi con người	01	Nhận dạng chính xác ≥70%, theo dõi con người ổn định

2	Báo cáo tổng kết	01	Đạt yêu cầu báo cáo khoa học

Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng): Sản phẩm được áp dụng tại trường đại học Công Nghệ Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, để thu thập dữ liệu, tiến hành phân tích và đánh giá tính khả thi của sản phẩm.

16. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Tổng kinh phí: 5.000.000 đồng

Dự trù kinh phí theo các mục chi:

STT	Nội dung công việc	Thành tiền	Ghi chú
1	**Chi công thực hiện đề tài của chủ nhiệm và thành viên**	**4.900.000**	Bảng ký nhận
	- Nghiên cứu tổng quan và thu thập dữ liệu huấn luyện.	**300.000**	
	- Huấn luyện và đánh giá mô hình nhận dạng người.	**300.000**	
	- Thiết kế hệ thống điều khiển máy bay không người lái tự động đi theo người.	**3.146.000**	
	- Tích hợp và kiểm thử toàn hệ thống.	**1.000.000**	
	- Viết báo cáo tổng kết	**154.000**	
2	**Chi in ấn, photo**	**100.000**	Hóa đơn in ấn
	Tổng cộng	**5.000.000**	

TP. HCM, ngày 7 tháng 1 năm 2026

Trưởng Khoa

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

TP. HCM, ngày 7 tháng 1 năm 2026

GV hướng dẫn

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Sinh viên thực hiện đề tài

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

TP. HCM, ngày 15 tháng 1 năm 2026

TUQ. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG KHCN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

PGS.TS. Vũ Văn Phong